Trabajo Práctico 4

Reportes analíticos asistidos por IA sobre Food Store

Base de Datos II - Unidad 2 - Semana 4

Estudiante: Santiago Barretto

Repositorio: DB_Santiago_Barretto

Conclusión. El trabajo se ejecutó sobre copias aisladas de la base masiva. Se aceptó únicamente el índice que PostgreSQL usó en el plan real; las hipótesis no usadas se documentan como descartadas.

1. Preparación y protocolo

Se creó la copia **food_store_tp4_analitica** a partir de la base masiva de TP3, tal como registra el preflight versionado. La carga disponible contiene 20.000 clientes, 50.000 productos, 200.000 pedidos y 400.000 detalles. Se trabajó con respaldo previo y sin modificar practica_bd2.

2. Parte 1 - Consultas analíticas y medición

Consulta	Plan antes	Cambio	Plan después	Mejora / decisión
Q1 Facturación por categoría y mes	Parallel Hash Join, Hash Join y Seq Scan de detalle; 392,846 ms.	Índices de fecha y cobertura de pedido.	Tres Hash Join; Seq Scan conservado; 424,434 ms.	0,93x. Rechazado: empeoró y no usó los índices nuevos.
Q2 Ranking de clientes por gasto	Tres Hash Join, agregación y ventana; 402,742 ms.	Misma hipótesis de cobertura.	Tres Hash Join conservados; 334,318 ms.	1,20x observado, no aceptado como causal: sin cambio de nodo.
Q3 Ventas mensuales del producto 100001	Parallel Seq Scan de detalle; 65,141 ms.	Índice idx_tp4_detalle_producto_pedido.	Index Only Scan; 0,460 ms.	141,61x. Aceptado.

Q3 combina producto, categoría, detalle_pedido y pedido. El índice aceptado es **CREATE INDEX idx_tp4_detalle_producto_pedido ON detalle_pedido (id_producto, id_pedido) INCLUDE (cantidad, precio_unitario)**. El filtro por id_producto dejó de recorrer 400.000 detalles y accedió solo a las ocho líneas correspondientes.

3. Parte 2 - Lectura crítica del plan de joins

Afirmación de IA	¿Correcta?	Evidencia del plan real
El índice localiza las líneas del producto sin recorrer toda detalle_pedido.	Sí	Plan posterior: Index Only Scan con Index Cond id_producto = 100001.
El costo estimado 121,28 representa milisegundos.	No	cost es estimado; el tiempo real está en Execution Time: 0,460 ms.
El Nested Loop externo entrega líneas de detalle y el interno resuelve producto/categoría/pedido.	Sí	El plan posterior muestra Nested Loop y ocho búsquedas por id_pedido.

4. Parte 3 - Specs y equivalencia

Spec 1 - Ranking. Un cliente por fila, con nombre, apellido, total gastado en pedidos del período y RANK descendente; empates comparten puesto. Se comparó agregación previa más ventana contra subconsulta correlacionada.

Spec 2 - Productos sin ventas. Productos y categorías activas sin detalle asociado a un pedido dentro de la ventana; se comparó NOT EXISTS contra LEFT JOIN con HAVING.

Control EXCEPT	Resultado real
spec_1_ia_menos_propia	0
spec_1_propia_menos_ia	0
spec_2_ia_menos_propia	0
spec_2_propia_menos_ia	0

5. Parte 4 - Competencia

Equipo	Estrategia aplicada	Antes	Después	Mejora
Santiago Barretto	Índice inverso por producto sobre detalle_pedido, con columnas de cobertura.	65,141 ms	0,460 ms	141,61x

La competencia usa la misma consulta analítica Q3, con cuatro tablas, agregación mensual y los mismos datos antes/después.

6. Declaración de Uso de IA

Uso	Prompt o spec resumido	Decisión
Consultas e índices	Proponer reportes con joins y un índice solo si el plan lo justificaba.	Q1 y Q2 descartados; Q3 aceptado por Index Only Scan y tiempo real.
Lectura crítica	Explicar plan nodo por nodo sin confundir costos con tiempos.	Contraste realizado con Q3.
Equivalencia	Crear versión alternativa para ranking y subconsulta correlacionada.	Cuatro EXCEPT devolvieron 0.

Anexo A - Plan Q3 antes

```
                                                
```

Anexo B - Plan Q3 después

```
                                                
```